

Materia: Desarrollo de Yacimientos	Código: 41.34
Créditos: 4	Carga horaria total: 68
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo /	
Fecha última actualización: 13/5/2024 9:29:27	

➤ Carga horaria:

68	Horas totales
40	hs. teóricas
28	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

4	Horas semanales
3	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Geología y Geofísica de Exploración. Cálculo de Reservas, delimitación y desarrollo del campo. Riesgo y Toma de decisiones ante la incertidumbre. Evaluación Económica del Proyecto de Inversión.

➤ Presentación de la materia:

Realizar un ejercicio de Evaluación de un Proyecto de Inversión, aplicado a la exploración, el desarrollo y la explotación de un yacimiento de petróleo y gas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

Aplicar, durante la ejecución del proyecto, conocimientos y habilidades adquiridas en materias ya cursadas durante la carrera Familiarizar a los alumnos con el ámbito de trabajo en equipos multidisciplinares
Incorporar y aplicar los conceptos de “riesgo” e “incertidumbre” técnica y económica en un proyecto concreto
Fortalecer la preparación y presentación grupal de un Proyecto de Inversión enfocado a los aspectos más relevantes (síntesis) para adaptar la presentación al nivel del circunstancial auditorio

➤ Contenidos:

Título	Descripción
DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO	a. Definir programa de trabajo b. Definir roles dentro del equipo c. Elección de un coordinador por equipo
Etapa I. GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA DE EXPLORACIÓN	1. Reconocimiento geológico del Área a. Ubicación b. Recopilación de información – fuentes 2. Geología de superficie y de subsuelo a. Mapa geológico de superficie b. Integración con datos de subsuelo 3. Columna estratigráfica del Área a. Identificación de los niveles de interés b. Elementos del sistema petrolero de la cuenca y del Área 4. Interpretación de datos geológicos y geofísicos a. Estratigrafía regional b. Modelos estratigráficos c. Mapas de subsuelo d. Modelo estructural preliminar 5. Definición del sistema petrolero a. Roca madre b. Reservorio c. Sello d. Vías de migración e. Maduración f. “Timing” g. Acumulación h. Preservación 6. Geoquímica – Modelo de maduración a. Modelo tiempo-temperatura b. Mapas de maduración 7. Instalaciones de superficie existentes y facilidades para la operación a. Facilidades locales y regionales para el tratamiento y transporte de los hidrocarburos b. Potenciales mercados c. Disponibilidad de servicios, equipos y materiales d. Logística operativa e. Accesibilidad y operabilidad del Área 8. Aplicaciones y métodos geofísicos a. Métodos potenciales en la exploración petrolera b. Métodos sísmicos de prospección c. Comparación costos-escalas de trabajo 9. Ubicación del proyecto de registración sísmica a. Criterios para el diseño de un programa sísmico 2D b. Sísmica 2D regional, de semi-detalle y de detalle c. Criterios para el diseño de un programa sísmico 3D d. Costos de adquisición 2D y 3D e. Procesamiento de datos – costos 10. Interpretación geológica-geofísica a. Criterios para desarrollar un estudio, integrando toda la información geológica y geofísica disponible b. Estrategias de trabajo en grupos multidisciplinarios c. Secuencias de interpretación – Etapas posibles d. Conclusiones y resultados e. Mapeo del nivel de interés en la región. Obtención del mapa estructural en metros 11. Ubicación y perforación del pozo exploratorio – Delineación a. Criterios para ubicar el pozo de exploración b. Estrategia exploratoria del equipo c. Pozos de delineación d. Evaluación de los resultados e. Mapa de contactos entre fluidos
Etapa II. CALCULO DE RESERVAS, DELIMITACIÓN Y DESARROLLO DEL CAMPO	a. Cálculo de reservas de gas y petróleo a. Delimitación de los contactos entre fluidos b. Porosidad, permeabilidad del reservorio, espesores útiles (“gross” y “net pay”) c. Saturación del sistema poroso d. Cálculo volumétrico de fluidos en el sistema e. Volúmenes de recursos y reservas 2. Técnicas de perforación y ensayos de pozos a. Diseños verticales, desviados y horizontales. b. Análisis de presupuestos y beneficios según los distintos diseños c. Diseño del programa de ensayos y producción de pozos y del yacimiento d. Diseño de un programa de desarrollo del yacimiento, mediante perforaciones e. Inversiones exploratorias y del desarrollo
Etapa III. RIESGO Y TOMA DE DECISIONES ANTE LA INCERTIDUMBRE	a. Clase: Riesgo e incertidumbre. Métodos probabilísticos de cálculo. b. Cálculo determinístico preliminar del recurso descubierto. c. Cálculo probabilístico del recurso descubierto. d. Clase: Fases del desarrollo de un yacimiento. Tiempos típicos de ejecución y manejo del riesgo. e. Preparación de un programa de perforación para el delineamiento que minimice el riesgo y maximice la obtención de información

Etapa IV. EVALUACIÓN ECONÓMICA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN	a. Repaso de evaluaciones de proyectos. b. Sistemas contractuales en el mundo. Efectos en los cálculos económicos. Caso Argentina. c. Preparar un modelo económico. d. Definir las variables que se utilizarán. e. Averiguar y/o estimar costos de operación y de inversiones. f. Identificar las incertidumbres claves. Sensibilidades. g. Evaluar el impacto de las incertidumbres. h. Calcular los parámetros más importantes para la toma de decisiones para todos los escenarios de desarrollo planteados seleccionar uno (selección basada en rendimiento económico y riesgo). i. Presentar la evaluación del proyecto de desarrollo seleccionado, con información de retorno sobre la inversión realizada desde la adquisición del bloque j. Definir el posible precio de compra/venta del activo
--	--

➤ Estrategias de enseñanza:

Clases Teórico Practicas con seguimiento docente y aula invertida.

Por tratarse de un proyecto en el cual los alumnos tienen que aplicar mayormente conocimientos adquiridos previamente en asignaturas cursadas en los años anteriores de la carrera, la bibliografía recomendada es la misma utilizada en el cursado de aquellas materias.

La bibliografía de soporte para los nuevos conocimientos a adquirir está consignada en la Planificación. Esta información está disponible en CAMPUS.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Presentaciones parciales de avance del proyecto.	
Presentacion final del proyecto.	
Defensa del proyecto elaborado.	

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, marcadores, PC y Proyector o Pantalla de Pared, Campus Virtual.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Esta asignatura, tiene un desarrollo teórico-práctico. Se constituyen grupos de trabajo de hasta 3 alumnos. Durante el transcurso del año, cada equipo, en forma independiente y preferentemente confidencial tiene la tarea de: 1. Diseñar el programa de Exploración en un área pre-determinada en la que, luego de registrar un programa de sísmica 3D e interpretarlo, concluirá con la perforación de pozos exploratorios y el descubrimiento de una acumulación de hidrocarburos (petróleo y gas). 2. Programar la delimitación de la acumulación descubierta para definir su tamaño (volumen), con nuevas perforaciones y datos asociados. 3. Diseñar el desarrollo y la producción del campo mediante perforaciones y estimar los volúmenes de producción de este campo hasta su límite económico. a partir de toda la información obtenida 4. Realizar una evaluación de riesgo técnico y económico, evaluar mediante la aplicación de

árboles de decisión y aplicar teoría de toma de decisiones 5. Realizar los cálculos económicos necesarios para valorizar el nuevo yacimiento 6. Finalmente, presentar una Propuesta de Inversión para obtener la aprobación del proyecto de inversión con vista a un escenario de venta del activo o a la búsqueda de socios para diluir riesgos y optimizar un portafolio de inversiones.

Requisitos de aprobación:

Demostrar solidez en las presentaciones parciales y final del proyecto. Que todos los integrantes del grupo puedan explicar cualquiera de sus partes. Fundamentar desde todos los aspectos técnico-económicos-socioambientales las decisiones tomadas para la evaluación del proyecto.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Rosbaco, J. A. (1988). Evaluacion de Proyectos. Buenos Aires, Argentina. Eudeba
2	Rose, P. (2001). Risk Analysis and Management of Petroleum Exploration Ventures. AAPG
3	

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	McCray, A. (1975). Petroleum Evaluation and Economic Decision. Prentice-Hall, Inc.